

Condizioni

Condizioni

Come prendere decisioni nel codice con if, else e switch.

A cosa servono le condizioni

Una condizione permette al programma di scegliere cosa fare.

E come un bivio:

- se succede una cosa, fai questo
- altrimenti, fai qualcos'altro

In Java le condizioni usano valori `boolean` : `true` o `false` .

if

`if` esegue un blocco solo se la condizione è vera.

```
int eta = 20;

if (eta >= 18) {
    System.out.println("Puoi entrare.");
}
```

Output:

```
Puoi entrare.
```

La condizione è:

```
eta >= 18
```

Se vale `true` , Java esegue il blocco tra parentesi graffe.

else

`else` indica cosa fare quando la condizione e falsa.

```
int eta = 16;

if (eta >= 18) {
    System.out.println("Puoi entrare.");
} else {
    System.out.println("Non puoi entrare.");
}
```

Output:

```
Non puoi entrare.
```

else if

Quando hai piu casi, usa `else if` .

```
int voto = 7;

if (voto >= 9) {
    System.out.println("Ottimo");
} else if (voto >= 6) {
    System.out.println("Sufficiente");
} else {
    System.out.println("Da riprovare");
}
```

Output:

Sufficiente

Java controlla dall'alto verso il basso. Appena trova una condizione vera, esegue quel blocco e salta gli altri.

Condizioni con operatori logici

Puoi combinare più condizioni.

```
int eta = 20;
boolean haBiglietto = true;

if (eta >= 18 && haBiglietto) {
    System.out.println("Ingresso consentito.");
}
```

`&&` significa "e": entrambe le condizioni devono essere vere.

Con `||`, invece, basta una condizione vera:

```
boolean haPassword = false;
boolean haCodiceTemporaneo = true;

if (haPassword || haCodiceTemporaneo) {
    System.out.println("Accesso possibile.");
}
```

switch

`switch` è comodo quando confronti una stessa variabile con più valori precisi.

```
int giorno = 2;

switch (giorno) {
    case 1:
        System.out.println("Lunedì");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Martedì");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Mercoledì");
        break;
    default:
        System.out.println("Giorno non valido");
}
```

Output:

Martedì

break ferma lo **switch** dopo il caso trovato.

default viene eseguito se nessun caso corrisponde.

Quando usare if e quando switch

Usa **if** quando hai condizioni diverse:

```
if (eta >= 18 && haBiglietto) {
    ...
}
```

Usa **switch** quando controlli molti valori dello stesso dato:

```
switch (scelta) {  
    case 1:  
        ...  
}
```

Esempio completo

```
public class Menu {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("1. Saluta");  
        System.out.println("2. Mostra aiuto");  
        System.out.print("Scelta: ");  
  
        int scelta = scanner.nextInt();  
  
        switch (scelta) {  
            case 1:  
                System.out.println("Ciao!");  
                break;  
            case 2:  
                System.out.println("Scegli un numero dal menu.");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Scelta non valida.");  
        }  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

Le condizioni sono uno dei primi strumenti che trasformano un programma da sequenza fissa a programma capace di reagire.